

اليوم التاسع عشر: DTP و VTP

ما هو DTP؟

DTP هو اختصار لـ Dynamic Trunking Protocol، وهو بروتوكول مملوك لشركة Cisco يستخدم بين محولات Cisco للتفاوض تلقائياً حول إنشاء منفذ Trunk. عندما تقوم بتوصيل محولي Cisco ببعضهما، يتحدثان عبر DTP ليقررا إذا كان المنفذ سيكون Trunk أو Access. هذا يبدو مفيداً في البداية لأنه يوفر الوقت في التكوين اليدوي، ولكن له آثار أمنية خطيرة كما سنرى لاحقاً.

يعمل DTP عن طريق إرسال إطارات خاصة بين المحولين. تقوم هذه الإطارات بتبادل معلومات حول وضع كل منفذ (Trunk أو Access أو Dynamic) وتتفق على الوضع النهائي. من المهم جداً فهم أن DTP يعمل فقط بين محولات Cisco. إذا كان لديك محول من شركة أخرى (مثل HP أو Juniper)، فلن يعمل DTP. في هذه الحالة، يجب تكوين Trunk يدوياً على كلا الجانبين.

أنماط DTP

يوجد خمسة أنماط أساسية لـ DTP يمكن تكوينها على منفذ المحول:

النمط الأول: `trunk` (أو `switchport mode trunk`). هذا النمط يجبر المنفذ على أن يكون Trunk بغض النظر عن الطرف الآخر. المنفذ سيرسل إطارات DTP ويطلب من الطرف الآخر أن يصبح Trunk أيضاً. إذا كان الطرف الآخر يدعم DTP وتم ضبطه على `dynamic desirable` أو `dynamic auto` أو `trunk`، فسيصبح Trunk. هذا هو النمط الأكثر استخداماً عندما تريد Trunk مضموناً.

النمط الثاني: `dynamic desirable`. هذا النمط هو النمط الافتراضي على معظم محولات Cisco الحديثة. المنفذ يرغب في أن يصبح Trunk ولكنه ليس متطلباً. سيرسل إطارات DTP بنشاط ويدعو الطرف الآخر ليكون Trunk. إذا كان الطرف الآخر على نمط `trunk` أو `dynamic desirable` أو `dynamic auto`، يصبح Trunk. إذا كان الطرف الآخر على نمط `access`، يصبح Access.

النمط الثالث: `dynamic auto`. هذا النمط سلبي. المنفذ لا يرسل DTP بنشاط، ولكنه يستجيب لطلبات DTP من الطرف الآخر. إذا كان الطرف الآخر على نمط `trunk` أو `dynamic desirable`، يصبح Trunk. إذا كان الطرف الآخر على نمط `dynamic auto` أيضاً، لا يوجد أحد يطلب Trunk، فيبقى المنفذ Access. هذا يعني أن توصيل محولين كلاهما على `dynamic auto` ينتج عنه منفذ Access وليس Trunk.

النمط الرابع: `access` (أو `switchport mode access`). هذا النمط يجبر المنفذ على أن يكون Access port. المنفذ يرفض أي محاولة لأن يصبح Trunk، حتى إذا طلب الطرف الآخر ذلك. يستخدم هذا النمط للأجهزة النهائية مثل الكمبيوترات والطابعات.

النمط الخامس: `nonegotiate` (أو `switchport nonegotiate`). هذا النمط يمنع المنفذ من إرسال إطارات

DTP تماماً. ولكن المنفذ يمكن أن يكون Trunk أو Access حسب تكوينه الأساسي. إذا ضبطنا المنفذ على `switchport mode trunk` ثم أضفنا `switchport nonegotiate` ، فإن المنفذ سيعمل كـ Trunk دون إرسال أي إطارات DTP. هذا مفيد للأمان لأنه يمنع المحولات الأخرى من التفاوض.

جدول التفاوض بين أنماط DTP

لتوضيح كيفية عمل DTP، إليك جدول يوضح نتائج توصيل محولين بأنماط مختلفة:

النتيجة	B الجانب	A الجانب
Trunk	trunk	trunk
Trunk	dynamic desirable	trunk
Trunk	dynamic auto	trunk
لا يوجد اتصال	access	trunk
Trunk	dynamic desirable	dynamic desirable
Trunk	dynamic auto	dynamic desirable
Access	access	dynamic desirable
Access	dynamic auto	dynamic auto
Access	access	dynamic auto
Access	access	access

مخاوف أمنية مع DTP

DTP يشكل خطراً أمنياً كبيراً. تخيل أن مهاجماً يتصل بمحولك عبر منفذ غير مستخدم. إذا كان المنفذ على نمط `dynamic desirable` (وهو الافتراضي)، يمكن لمحول المهاجم أن يصبح Trunk مع محولك. هذا يسمح للمهاجم برؤية جميع VLANs على شبكتك! لهذا السبب، من أفضل الممارسات الأمنية تعطيل DTP على جميع المنافذ التي لا تحتاج إليه. يتم ذلك باستخدام الأمر `switchport nonegotiate` للمنافذ التي تحتاج Trunk، واستخدام `switchport mode access` للمنافذ المتصلة بأجهزة نهائية.

ما هو VTP؟

VTP هو اختصار لـ VLAN Trunking Protocol. هذا بروتوكول مملوك لـ Cisco يساعد في إدارة VLANs بشكل مركزي عبر شبكة من المحولات. بدلاً من إنشاء 10 VLAN على كل محول على حدة، يمكنك إنشاؤه على محول واحد (خادم VTP) وسينتشر تلقائياً إلى جميع المحولات الأخرى في نفس مجال (VTP Domain). هذا مفيد جداً في الشبكات الكبيرة حيث قد تحتوي على عشرات المحولات ومئات VLANs.

كيف يعمل VTP؟ يقوم خادم VTP بإرسال إعلانات (VTP Advertisements) عبر منافذ Trunk كل 5 دقائق أو عند حدوث تغيير. هذه الإعلانات تحتوي على رقم المراجعة (Revision Number). عندما يستقبل محول آخر هذا الإعلان ويرى أن رقم المراجعة أعلى من رقمه الحالي، يقوم بتحديث قاعدة بيانات VLAN الخاصة به لتتطابق الخادم. هذا يضمن أن جميع المحولات لديها نفس قائمة VLANs.

يوجد ثلاثة أنماط لـ VTP. النمط الأول: Server (الخادم). هذا هو النمط الافتراضي على محولات Cisco. يمكن لخادم VTP إنشاء VLANs وحذفها وتعديلها. يقوم الخادم بنشر هذه التغييرات إلى جميع المحولات الأخرى في نفس مجال VTP. كما يقوم الخادم بإعادة توجيه إعلانات VTP من خوادم أخرى ويحافظ على مزامنة جميع المحولات. يوصى بوجود خادمين على الأقل في كل شبكة للتكرارية (Redundancy).

النمط الثاني: Client (العميل). عميل VTP لا يمكنه إنشاء VLANs أو حذفها أو تعديلها. بدلاً من ذلك، يتلقى العميل معلومات VLANs من الخادم ويطبقها تلقائياً. العميل يقوم بإعادة توجيه إعلانات VTP ولكنه لا يستطيع تغيير قاعدة بيانات VLAN المحلية. هذا مفيد عندما تريد منع مسؤولي الشبكة المحليين من تغيير تكوين VLAN على محولات معينة.

النمط الثالث: Transparent (شفاف). هذا النمط يتصرف كمراقب محايد. المحول الشفاف لا يشارك في VTP Domain. لا يقوم بتحديث قاعدة بيانات VLAN الخاصة به من إعلانات VTP، ولا ينشر تغييراته الخاصة. ولكنه يقوم بإعادة توجيه إعلانات VTP من المحولات الأخرى. هذا يعني أن المحول الشفاف يسمح لـ VTP بالمرور عبره دون أن يتأثر به. VLANs التي تنشئها على محول شفاف تبقى محلية ولا تنتشر.

مجال (VTP Domain)

لكي يعمل VTP بين محولين، يجب أن يكونا في نفس مجال VTP (نفس اسم المجال). اسم المجال حساس لحالة الأحرف (Case Sensitive). إذا كان المحول A domain name = CCNA والمحول B domain name = ccna، فلن يعمل VTP بينهما. يمكن تعيين اسم المجال باستخدام الأمر `vtp domain`. المحولات التي ليس لها اسم مجال ستقبل تلقائياً اسم المجال من أول إعلان VTP تستقبله.

```
Switch(config)# vtp domain CCNA_LAB
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vtp password cisco123
```

توصيات أمنية لـ VTP

على الرغم من فائدة VTP، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة. الخطر الأكبر هو عند إضافة محول جديد بشبكة إلى شبكة قائمة. إذا كان المحول الجديد لديه رقم مراجعة (Revision Number) أعلى من الخادم الحالي، فسيعتقد الجميع أن هذا المحول هو المصدر الصحيح للمعلومات. إذا كان المحول الجديد لا يحتوي على أي VLANs، فسيتم حذف جميع VLANs من الشبكة بأكملها! هذا يمكن أن يسبب انهياراً تاماً للشبكة.

لتجنب هذه المشكلة، اتبع أفضل الممارسات التالية: قم بتعيين كلمة مرور VTP باستخدام الأمر `vtp password`. استخدم نمط VTP Transparent على المحولات التي لا تحتاج إلى التحديث التلقائي. والأفضل من ذلك، قم بتعطيل VTP تماماً على محولاتك باستخدام `vtp mode transparent` أو `vtp mode off` في الإصدارات الأحدث من IOS. هذا يمنع أي تغيير غير متوقع في قواعد بيانات VLAN.

أوامر التكوين العملية

فيما يلي أمثلة عملية لتكوين DTP و VTP. تذكر أن أفضل الممارسة هي تعطيل DTP و VTP في معظم الحالات للحفاظ على أمان واستقرار الشبكة.

```
! Access على منفذ DTP تعطيل !
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport nonegotiate

! DTP آمن بدون Trunk تكوين !
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

(الوضع الموصى به للأمان) VTP Transparent تكوين !
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vtp domain CCNA_LAB
Switch(config)# vtp password cisco123
```

```
Switch# show vtp status
VTP Version capable          : 1 to 3
VTP version running          : 2
VTP Domain Name               : CCNA_LAB
VTP Pruning Mode              : Disabled
VTP Traps Generation          : Disabled
Device ID                     : 0a0b.0c0d.0e0f
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode            : Transparent
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs      : 10
Configuration Revision         : 0
MD5 digest                    : 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0xAB 0xCD 0xEF
```

ملاحظة مهمة: الخيار الأكثر أماناً هو استخدام `vtp mode transparent` على جميع المحولات. هذا يعطيك التحكم

الكامل في إنشاء VLANs يدويًا لكل محول، ويمنع أي محول جديد من حذف VLANs الخاصة بك عن طريق الخطأ. في الإصدارات القديمة من IOS، يمكنك استخدام `vtp mode off` لتعطيل VTP تماماً.